

異分母分數加法

先通分後相加 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下B冊 單元三

核心陷阱：□ 世紀災難：分子加分子·分母加分母·忘記通分直接加

SSPA 關聯：● 高頻 呈分試計算題核心，每年必出 2-4 題

前置知識：L21 分數進階 · L22 通分/LCM · 同分母分數加法

本堂目標：❶ 異分母分數加法步驟 ❷ 帶分數+帶分數 ❸ 答案約至最簡 ❹ 三個分數相加

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = ?$ (同分母·直接加!)		
2	$\text{LCM}(3, 5) = ?$		
3	將 $\frac{2}{3}$ 擴分成以 15 為分母的分數。		
4	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$ 你覺得答案係咩? (猜測)		
5	以下計法有冇錯? $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1+1}{2+3} = \frac{2}{5}$? 點解?		

二、核心知識精講（15 分鐘）+ 例題練習

⚠ 世紀災難陷阱! 80% 學生第一次都咁錯 ⚠

$1/2 + 1/3 = (1+1)/(2+3) = 2/5$??? **✗✗✗ 大錯特錯!**

正確答案: $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$ **✓**

唔信? 半個蛋糕 + 三分一個蛋糕 = 幾乎成個蛋糕 ($5/6$) · 唔係 $2/5$ (少過一半)!

知識點一：異分母分數加法三步法 ● SSPA 必考

Step 1 — 通分：搵兩個分母嘅 LCM 做公分母，每個分數擴分到公分母

Step 2 — 分子相加：分母相同後，分子相加。分母保持不變!

Step 3 — 約至最簡：如果答案係假分數，轉做帶分數；如果可以約分，約至最簡

$$1/2 + 1/3 = ?$$

✗ 錯：

分子加分子 $1+1=2$
分母加分母 $2+3=5$
 $= 2/5$ (錯!)

✓ 對：

LCM=6 → 通分 → $3/6 + 2/6$
分子相加 $3+2=5$
 $= 5/6$ (對!)

例1

$$\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = ? \quad (\text{LCM}=12 \rightarrow 8/12 + 9/12 = 17/12 = 1\text{又}5/12)$$

例2

$$\frac{5}{8} + \frac{1}{6} = ?$$

❌ 陷阱1：直接加分子分母
 $5/8 + 1/6 \rightarrow (5+1)/(8+6)=6/14$
錯！分母唔同，份唔一樣大

✅ 正確：先通分再加分子
 $\text{LCM}=24 \rightarrow 15/24 + 4/24$
 $= 19/24$ ✅

知識點二：帶分數加法 🟡 SSPA

① 方法一（推薦）：整數加整數 + 分數加分數。分數部分需要通分

例： $1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3} = (1+2) + (\frac{3}{6} + \frac{4}{6}) = 3 + \frac{7}{6} = 3 + 1\frac{1}{6} = 4\frac{1}{6}$

② 方法二：全部轉成假分數 → 通分 → 相加 → 轉回帶分數

例3

$1\frac{3}{4} + 2\frac{1}{6} = ?$ (整數部分： $1+2=3$ ；分數部分： $\text{LCM}=12 \rightarrow 9/12+2/12=11/12$ ；答：3又11/12)

知識點三：三個分數相加 + 約分驗收 🟡 SSPA

- ① 三個分數：搵三個分母嘅 LCM → 全部擴分 → 分子相加 → 約至最簡
- ② 約分驗收標準：答案一定要約到最簡！如果分子分母有公因數 → 再約！
- ③ 假分數答案 → 必須轉做帶分數（呈分試要求）

例4

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = ?$ $\text{LCM}(2,3,4)=12$

🎮 遊戲：分數漢堡包

每個漢堡包代表一個分數。一層層疊起（通分），總高度 = 和！睇邊個最快砌出正確漢堡。

知識點一至三 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = ?$ ($\text{LCM}=12$)	🟡	
7	$\frac{3}{10} + \frac{2}{5} = ?$ (注意：分母有倍數關係)	🟢	
8	$1\frac{1}{3} + 2\frac{1}{2} = ?$	🟢	

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

🟡 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	$\frac{1}{5} + \frac{3}{10} = ?$		
10	$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = ?$		
11	$\frac{1}{3} + \frac{1}{5} = ?$		

 進階層 (  選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
12	$1\frac{3}{8} + 2\frac{1}{4} = ?$ (方法一：分開加)		
13	$\frac{2}{5} + \frac{3}{10} + \frac{1}{2} = ?$		
14	$\frac{7}{12} + \frac{5}{6} = ?$ (答案轉帶分數)		

 挑戰層 ( 選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
15	$2\frac{2}{5} + 3\frac{1}{3} = ?$ (分數部分相加後可能 ≥ 1)		
16	$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{1}{3} = ?$ ($\text{LCM}(4,6,3)=?$)		
17	$\frac{7}{10} + \frac{4}{15} + \frac{3}{5} = ?$ ($\text{LCM}=30$)		

 終極挑戰 ( 選做，共 1 題)

#	題目	難度	作答區
18	$1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3} + 3\frac{3}{4} = ?$ 用方法一 (整+整，分+分)，注意分數部分可能 ≥ 2		

四、應用題 (12 分鐘) (SSPA 文字題，共 5 題)

例5

姊姊用了 $\frac{2}{5}$ 小時做功課，弟弟用了 $\frac{1}{2}$ 小時。二人共用了多少小時？

#	題目	難度	作答區
19	小明吃了 $\frac{3}{8}$ 個薄餅，妹妹吃了 $\frac{1}{4}$ 個。二人共吃了多少個薄餅？		
20	一盒果汁有 3 升。上午飲了 $\frac{3}{5}$ 升，下午飲了 $\frac{7}{10}$ 升。全日共飲了多少升？		

21	一條路分三段。第一段 $\frac{1}{4}$ km，第二段 $\frac{2}{3}$ km，第三段 $\frac{1}{2}$ km。總長多少 km？		
22	三個水樽分別有水 $1\frac{1}{2}$ 升、 $\frac{3}{4}$ 升、 $1\frac{1}{4}$ 升。全部倒在一起，共有多少升？		
23	志明跑了 $\frac{5}{6}$ km，再行 $\frac{3}{8}$ km，最後搭車 $\frac{1}{4}$ km。總路程 = ? km		

五、課後功課（課後完成）

基礎必做（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = ?$		
H2	$\frac{2}{5} + \frac{1}{2} = ?$		
H3	$\frac{3}{8} + \frac{1}{6} = ?$		
H4	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = ?$		
H5	$1\frac{1}{6} + 2\frac{1}{3} = ?$		

進階選做（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{1}{2} = ?$ （答案轉帶分數）		
H7	$3\frac{1}{4} + 1\frac{5}{6} = ?$		
H8	媽媽用了 $\frac{2}{3}$ 小時煮飯、 $\frac{5}{12}$ 小時清潔、 $\frac{1}{6}$ 小時洗衫。共用了多少小時？		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

□ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點 (✖ 陷阱)	正確做法 (✔)
1	世紀災難：分子+分子·分母+分母	先通分！分母相同先可以分子相加，分母保持不變
2	忘記通分：異分母直接加分子	搵LCM→擴分→分母相同→分子相加→分母不變
3	通分後分母相加：3/6+2/6=5/12 (✖)	3/6+2/6 = (3+2)/6 = 5/6。分母相同所以不變！
4	帶分數：整數加分數但忘記分數部分要通分	分數部分必須通分！整數部分可直接相加
5	分數部分相加後 >=1 沒有進位	分數部分若 >=1，轉假分數→帶分數→整數進位
6	答案冇約至最簡	檢查分子分母有冇公因數。6/8 → 3/4
7	假分數答案冇轉帶分數	呈分試要求！17/12 → 1又5/12

🧠 口訣：「異分母加法有秘方，先搵LCM做公分母。通分擴分要同步，分子相加分母留。答案記得約最簡，假分轉帶先收手。」

七、解題四步卡

1

搵LCM

睇分母→搵LCM→呢個就係公分母。LCM=最細公倍數

2

通分擴分

每個分數：分母乘幾多→分子乘同樣數。分母變LCM

3

分子相加

分母相同→只加分子。分母保持不變！（呢步最易錯）

4

約簡轉帶

約至最簡→假分數轉帶分數→完成！驗算答案合理性

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「異分母分數加法」。

最易錯嘅 3 個陷阱：□ 世紀災難：分子加分子·分母加分母·忘記通分直接加

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「異分母分數加法」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱 挑戰層 17-21

□ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學，教避開陷阱。 · LF-P4-下-L23

📖 相關課題：L07 異分母分數比較 · L09 分數乘法 · L22 分數除法